



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Дисциплина: Эргатические системы

Студент ИУ1И-41М
(Группа)

31 / 03 /2026
(Подпись, дата)

Чжан Хаотянь
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

/ /2026
(Подпись, дата)

Кучин А. С.
(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Цель работы

Цель данного аналитического исследования заключается в комплексном изучении и технико-нормативной оценке медицинского программного обеспечения SpineAR SNAP (заявка FDA № K252054) , разработанного компанией Surgical Theater, Inc. Ключевой фокус работы направлен на анализ новейшей интеграции алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML), в частности, функции автоматической сегментации позвонков, представленной в обновлении программного обеспечения SPR.2.0.0. Исследование ставит перед собой задачу детально рассмотреть архитектуру применяемой нейронной сети 3D U-Net, оценить репрезентативность массивов данных, использованных для разработки и обучения моделей для КТ и МРТ снимков, а также проанализировать результаты их независимой валидации на основе показателя среднего коэффициента Дайса (MDC). Кроме того, важнейшей целью является разбор доказательной базы, подтверждающей «существенную эквивалентность» (Substantial Equivalence) рассматриваемой модифицированной системы ее предшественнику — предикатному устройству под номером K243623. Это включает в себя подтверждение того, что технологические изменения (внедрение передовых ИИ-алгоритмов и отказ от устаревшей гарнитуры Magic Leap 1 в пользу HoloLens2) не изменяют первоначальное клиническое назначение устройства и гарантируют сохранение высокого уровня безопасности и эффективности при проведении стереотаксической хирургии позвоночника.

2. Основная информация о продукте и позиция на нормативном уровне

В данном исследовании анализируется медицинское изделие, продаваемое под торговой маркой SpineAR SNAP, также известное под названием SyncAR Spine. Разработанное и зарегистрированное компанией Surgical Theater, Inc., расположенной в штате Огайо, США, его заявка на модификацию устройства по

стандарту 510(k) была подготовлена 29 сентября 2025 года. В нормативном отношении SpineAR SNAP регулируется Комиссией по ортопедическим изделиям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и официально классифицируется как медицинское изделие класса II. Его официальное классификационное название — Ортопедический стереотаксический инструмент, и он соответствует федеральному регламенту 21 CFR 882.4560, с соответствующими кодами продукта, охватывающими SBF и LLZ.

3. Архитектура системной инженерии и клинические хирургические приложения

С точки зрения системной инженерии и технической архитектуры, SpineAR SNAP — это устройство, основанное исключительно на программном обеспечении. Оно не требует специализированного оборудования; вместо этого оно разворачивается на коммерчески доступных высокопроизводительных настольных компьютерах, отвечающих минимальным требованиям к производительности. Его основной механизм работы преобразует 2D-медицинские изображения в динамические, многоракурсные интерактивные 3D-сцены, которые затем визуализируются и отображаются на сенсорном экране высокого разрешения. В клинических хирургических сценариях эта система особенно подходит для стереотаксической хирургии позвоночника, в частности, для оказания помощи хирургам при выполнении процедур имплантации позвоночника, таких как установка педикулярных винтов в поясничном и грудном отделах с использованием гарнитуры дополненной реальности (AR) HoloLens2. Для интраоперационной навигации система подключается к

проверенным хирургическим навигационным системам сторонних производителей, таким как Medtronic StealthStation S8, через интерфейс передачи данных, извлекая данные отслеживания в реальном времени, такие как положение и ориентация хирургических инструментов. Система не только предоставляет многоуровневые варианты визуального наведения, такие как пунктирные линии, направляющие линии и ILS, и использует цветовое кодирование для обеспечения обратной связи в реальном времени о выравнивании инструментов, но также может напрямую проецировать изображения, содержащие 3D-анатомические модели и данные навигации в реальном времени, на AR-гарнитуру, надетую хирургом. Для обеспечения безопасности фактического операционного поля зрения эта голографическая AR-проекция спроектирована таким образом, чтобы парить над анатомическими структурами пациента, а не непосредственно загромождать их, гарантируя, что хирург не потеряет визуальную фокусировку на фактическом операционном поле при получении навигационных данных. Одновременно с этим, технические характеристики системы строго оговаривают, что этот виртуальный интерфейс отображения не может использоваться в качестве единственного источника информации об абсолютном пространственном положении и всегда должен быть перепроверен со стандартной 2D-стереоскопической информацией об ориентации.

4. Модернизация базового алгоритма искусственного интеллекта и проверка его производительности.

В версии программного обеспечения SpineAR SPR.2.0.0 реализована интеграция функции сегментации позвонков на основе искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML). Важно отметить, что данная функция AI/ML предназначена исключительно для визуализации при

хирургическом планировании и не является диагностическим инструментом. Ядром обновленной системы выступает нейросетевая архитектура 3D U-Net, которая отличается высокой эффективностью при сегментации медицинских изображений. Алгоритм обрабатывает сканирование итеративно, фрагмент за фрагментом, двигаясь снизу вверх. Ключевой инновацией модели является использование специализированного канала «памяти». По мере успешного распознавания каждого позвонка его данные добавляются в этот канал, что позволяет модели учитывать уже найденные структуры, предотвращать повторную сегментацию одной и той же области и точно направлять алгоритм к следующему позвонку в последовательности. Такой итеративный подход позволяет модели точно сегментировать каждый позвонок по отдельности, используя единый надежный процесс.

Разработка и обучение ИИ-моделей проводились на наборах данных, полностью независимых от тех, что использовались для итоговой валидации производительности. Модель сегментации позвонков на КТ-снимках обучалась на объединенном датасете из 1 244 сканирований, собранных из двух независимых публичных академических баз: VerSe 2020 и TotalSegmentator. Данная выборка была намеренно сформирована как высокогетерогенная: она включает данные из множества клинических центров, охватывает широкий возрастной диапазон, различные патологии (включая метастазы и переломы), а также снимки с томографов разных производителей. Отдельная модель для сегментации крестца была обучена на 430 сканированиях из базы TotalSegmentator. В свою очередь, модель для сегментации на МРТ разрабатывалась на базе датасета SPIDER, сфокусированного на поясничном отделе. Для ее обучения было использовано 348 сканирований от взрослых пациентов с болями в пояснице, собранных из четырех различных больниц Нидерландов.

Для объективной оценки производительности моделей использовались

изолированные наборы данных, которые не применялись на этапах обучения или настройки, что гарантирует непредвзятую оценку финальной работы алгоритма. Валидация КТ-модели проводилась на 95 сканированиях от 92 уникальных пациентов, взятых из датасета Spine-Mets-CT-SEG и тестовой выборки VerSe. Тестовая группа отличалась значительным разнообразием: 60% сканирований были получены в США и 40% — в Европе, охватывая возраст от 18 до 90 лет и оборудование трех ведущих производителей (Siemens, Philips, GE). Производительность МРТ-модели проверялась на выделенной части датасета SPIDER, включающей 31 сканирование от 15 уникальных пациентов (на аппаратах Philips и Siemens) с равномерным распределением мужчин и женщин.

Основной статистической метрикой для измерения точности сегментации служил средний коэффициент Дайса (MDC), который оценивает степень перекрытия между результатами ИИ и эталонной сегментацией, выполненной экспертами-рентгенологами (где 1.0 — идеальное совпадение, а 0.0 — отсутствие перекрытия). Заранее заданный критерий приемлемости требовал, чтобы нижняя граница 95% доверительного интервала для MDC превышала значение 0.8. По итогам тестирования ИИ-модель для КТ-сканирований продемонстрировала высокую точность во всех областях позвоночника, превысив установленные критерии: MDC для отдельных позвонков составил 0.912 (нижняя граница 95% ДИ — 0.907, N=1193), а для крестца (исключая S1) — 0.901 (нижняя граница 95% ДИ — 0.861, N=38). Алгоритм маркировки позвонков на КТ показал среднюю ошибку всего 0,043, доказав свою надежность и стабильно высокую производительность в различных демографических подгруппах и источниках получения снимков (Европа и США). Аналогично, МРТ-модель успешно прошла валидацию на поясничном и нижнегрудном отделах позвоночника, также превысив критерии приемлемости и достигнув MDC на уровне 0.903 (нижняя граница 95% ДИ — 0.891, N=208).

5. Сравнительный анализ по существу эквивалентности и тестирование системы на соответствие требованиям.

Для получения разрешения на продажу устройство прошло тщательное тестирование на существенную эквивалентность по сравнению с предшествующим устройством (номер 510(k): K243623). В ходе итераций системы модифицированное устройство вытеснило гарнитуру дополненной реальности Magic Leap 1, которая больше не поддерживалась первоначальным производителем, сделав HoloLens2 единственным поставщиком оборудования дополненной реальности. На уровне передачи данных новая система отказалась от физического метода передачи данных с использованием портативных защищенных флеш-накопителей, обеспечив замкнутый контур за счет прямой загрузки интраоперационно зарегистрированных КТ-снимков из сети навигационных рабочих станций Medtronic StealthStation S8. Несмотря на внедрение сложной сети сегментации на основе глубокого обучения и реконструкцию аппаратных и программных интерфейсов данных, точность позиционирования системы в 3D-пространстве сохранила строгие стандарты предшествующего навигационного устройства, со средней ошибкой позиционирования в пределах $\leq 2,0$ мм и средней ошибкой траектории в пределах ≤ 2 градусов. Для проверки безопасности и эффективности вышеупомянутых технологических изменений как с инженерной, так и с экспериментальной точек зрения, группа исследований и разработок провела всестороннюю неклиническую проверку работоспособности в соответствии с многочисленными нормативными требованиями FDA. Эти проверки включали тестирование удобства использования в соответствии с эргономическими рекомендациями, независимую проверку работоспособности функций программного обеспечения ИИ в рамках «черного ящика» и «белого ящика», тщательное тестирование защиты от киберугроз, а также проверку и валидацию базового программного кода. Итоговая система проверки полностью

демонстрирует, что текущая модифицированная версия SpineAR SNAP в значительной степени эквивалентна предоперационному устройству с точки зрения основных показаний, ключевых технических характеристик, а также общей безопасности системы и клинической эффективности. Эволюция технической архитектуры не привела к появлению каких-либо непредвиденных клинических рисков.

6. Заключение

На основе проведенного анализа документации 510(k) Summary (K252054) можно сделать вывод, что аппаратно-программный комплекс SpineAR SNAP представляет собой передовое и надежное решение для визуализации в стереотаксической хирургии позвоночника. Ключевым технологическим достижением обновленной версии SPR.2.0.0 является успешная интеграция алгоритма автоматической сегментации позвонков, построенного на базе нейросетевой архитектуры 3D U-Net. Это внедрение искусственного интеллекта значительно оптимизирует клинический рабочий процесс предоперационного планирования, сокращая необходимость ручной обработки данных, и при этом демонстрирует высокую статистическую точность (показатель MDC стабильно превышает установленный порог в 0.8 как для КТ, так и для МРТ сканирований).

Оптимизация аппаратной совместимости, выражающаяся в переходе исключительно на гарнитуры дополненной реальности Microsoft HoloLens 2 и реализации прямой сетевой загрузки данных с навигационных станций (таких как Medtronic StealthStation S8), свидетельствует о повышении эргономичности и надежности системы в условиях реальной операционной. Важно подчеркнуть, что производитель четко очерчивает границы применения ИИ: алгоритмы используются строго как вспомогательный инструмент визуализации для

хирургического планирования и не предназначены для постановки медицинских диагнозов.

Исчерпывающий комплекс проведенных неклинических испытаний — включая тестирование с учетом человеческого фактора (юзабилити), строгую валидацию производительности ИИ-функций, проверку кибербезопасности и глубокую верификацию программного обеспечения — подтверждает полное соответствие системы актуальным нормативным требованиям FDA. Анализ доказывает «существенную эквивалентность» (Substantial Equivalence) модифицированной системы SpineAR SNAP ее предикатному устройству (K243623). Внедренные инновационные алгоритмы и изменения в рабочих процессах не создают новых рисков, а само устройство признано столь же безопасным и эффективным для заявленных клинических целей, как и его предшественник.